Reporte de Práctica: Métodos Iterativos

Unidad 3: Sistemas de Ecuaciones Lineales — Método de Jacobi vs. Gauss-Seidel

Materia: Métodos Numéricos (SCC-1017)
Docente: Víctor Hugo Vásquez Herrera
Institución: Inst. Tec. Superior de Xalapa
Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales

I. INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Los métodos iterativos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de la forma **A x = b** parten de un vector de aproximación inicial $\mathbf{x}^{(0)}$ y generan una secuencia de vectores soluciones que convergen a la solución exacta bajo un umbral de tolerancia **ε**. A diferencia de los métodos directos, son ideales para sistemas de gran escala.

Para garantizar la convergencia de estos algoritmos, la matriz de coeficientes **A** debe cumplir con la propiedad de **estricta dominancia diagonal** por filas:

$$|a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$$

II. ARQUITECTURA MODULAR EN JAVA

El proyecto fue desarrollado aplicando el principio de separación de responsabilidades en tres componentes modulares:

Módulo 1: SistemaEcuaciones.java (Definición del Sistema)

Encapsula la matriz de coeficientes reordenada A, el vector independiente b, el vector inicial $X^{(0)} = [0, 0, 0]^T$ y la tolerancia de error `ε = 0.0001`.

Módulo 2: MetodosIterativos.java (Lógica Numérica)

Contiene los algoritmos numéricos. Implementa el Método de Jacobi utilizando un vector auxiliar de almacenamiento y Gauss-Seidel empleando la actualización inmediata de variables.

Módulo 3: Main.java (Ejecución y Despliegue)

Orquesta la carga del sistema, ejecuta secuencialmente ambos métodos y presenta la tabla de convergencia comparativa por consola.

III. REPOSITORIO PÚBLICO GITHUB

Enlace al código fuente: `https://github.com/javier24viper/Metodos-Iterativos.git`

IV. IMPLEMENTACIÓN CLAVE DEL ALGORITMO

Diferencia esencial en la actualización de variables dentro del bucle iterativo:

```
// Jacobi: Utiliza vector auxiliar xViejo para todos los cálculos xNuevo[i] = (b[i] - sum
```

V. TABLA COMPARATIVA DE CORRIDAS DE PRUEBA

Sistema Evaluado con Tolerancia ε = 0.0001 e Inicialización $X^{(0)} = [0,0,0]^T$:

Iter (k)	Método de Jacobi		Método de Gauss-Seidel	
	x_1, x_2, x_3	Error (||e||)	x_1, x_2, x_3	Error (||e||)
0	[0.0000, 0.0000, 0.0000]	---	[0.0000, 0.0000, 0.0000]	---
1	[1.4000, 1.5000, 1.6000]	1.600000	[1.4000, 1.1500, 0.8600]	1.400000
2	[0.7800, 0.7500, 0.7200]	0.880000	[0.9980, 1.0355, 0.9862]	0.402000
3	[0.9060, 1.1250, 1.1440]	0.424000	[0.9957, 1.0045, 0.9991]	0.030965
4	[0.9462, 0.9875, 0.9688]	0.175200	[0.9993, 1.0004, 1.0000]	0.004119
5	[1.0087, 1.0213, 1.0158]	0.062540	[0.9999, 1.0000, 1.0000]	0.000639
6	[0.9926, 0.9939, 0.9898]	0.027375	**[1.0000, 1.0000, 1.0000]**	**0.000073 (Conv.)**
...	...	...	---	---
15	**[1.0000, 1.0000, 1.0000]**	**0.000053 (Conv.)**	---	---

VI. CONCLUSIÓN TÉCNICA COMPARATIVA

Al evaluar el sistema ajustado a la forma diagonalmente dominante, la solución exacta obtenida por ambos métodos fue **$x_1 = 1.0000$, $x_2 = 1.0000$, $x_3 = 1.0000$**.

Análisis de Convergencia:
• **Método de Jacobi:** Requirióa un total de **15 iteraciones** para lograr la convergencia.
• **Método de Gauss-Seidel:** Logró converger en tan solo **6 iteraciones**.

Justificación: Gauss-Seidel ofrece una velocidad de convergencia significativamente superior (utiliza menos del 50% de las iteraciones de Jacobi) debido al mecanismo de *actualización inmediata*. Al emplear los valores recién calculados dentro del mismo ciclo iterativo, acelera el acercamiento de los vectores solución al vector exacto.